



La confluence des solutions géomatiques

Acquisition. Interaction. Diffusion.

Michel Landry

B. Géomatique, M. Env.

Septembre 2026

Plan de présentation

- ▶ Écosystème Géofluence
- ▶ Formulaires imbriqués
- ▶ Préparer un projet (Introduction)
- ▶ QFieldSync
- ▶ Synchronisation
- ▶ Utilisation de QField

Formation 1

- ▶ Connecter un compte utilisateur
- ▶ Préparer un projet (avancé)
- ▶ Consulter les données
- ▶ Compléments et post-traitement
- ▶ Exporter les données

Formation 2

Qui suis-je?



TÉLUQ

武道



Différentes solutions

ArcGIS FieldMaps et Survey 123

GSF Nav

Fulcrum

iNaturalist

...

Données Québec

Sentinelle (2.0)

Bases de données régionales

Outil vs processus

D'où ça vient, ce truc?

Un projet, un formulaire

Standards de diffusion de données

Peu réutilisable

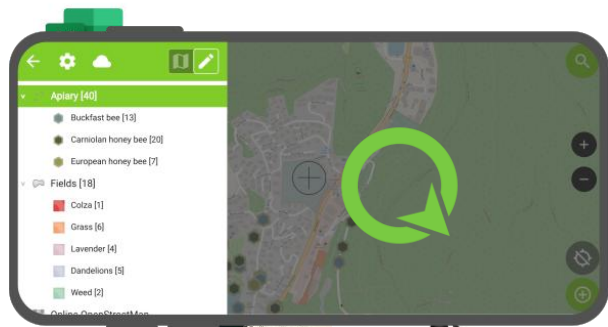
Besoins similaires d'un OBV à l'autre

Temps dépensé, pas investi

Respect des protocoles reconnus

Répétition des erreurs

Bureau



Terrain

~~Transcription~~



Géofluence, c'est quoi?

Réutilisables et standardisés

Faciles à partager

Augmente les capacités du réseau

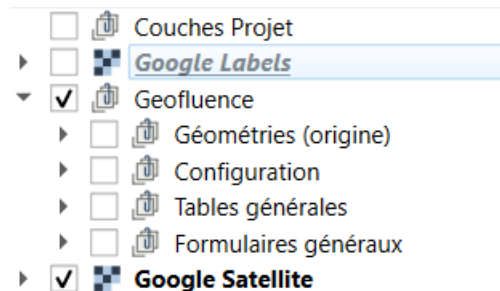
Interopérable

Accélère et sécurise le travail



Écosystème

- ▶ Pas une formation QGIS (voir Maxime Thériault)
- ▶ Blocs de tables
 - ▶ Géométries
 - ▶ Configuration
 - ▶ Tables générales
 - ▶ Formulaires
- ▶ Entrer de nouvelles informations
 - ▶ Autorisations
 - ▶ Méthodes
- ▶ Installer une extension
 - ▶ Répertoire
 - ▶ ZIP



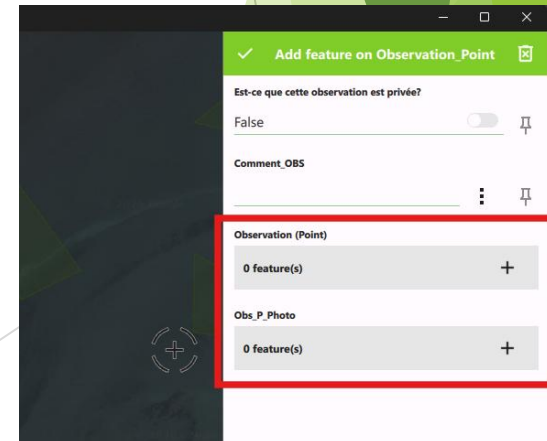
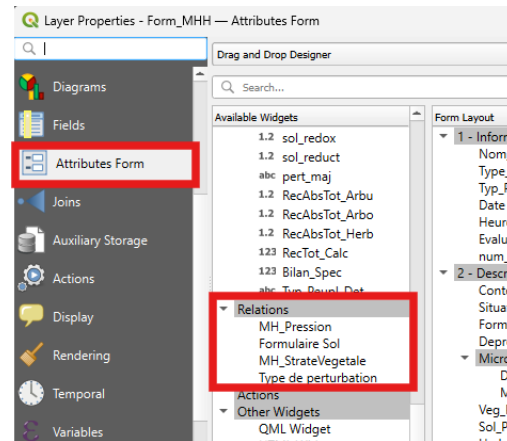
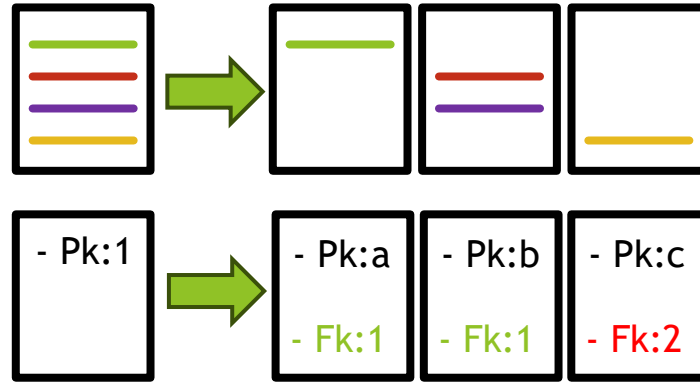
Formulaires imbriqués

► Concepts

- Segmentation de l'information
- Clé primaire/étrangère - Relations
- Relation n:n

► Implications

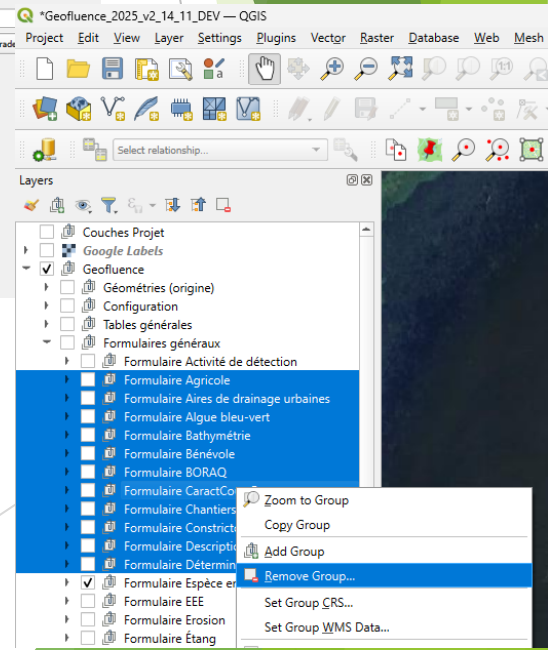
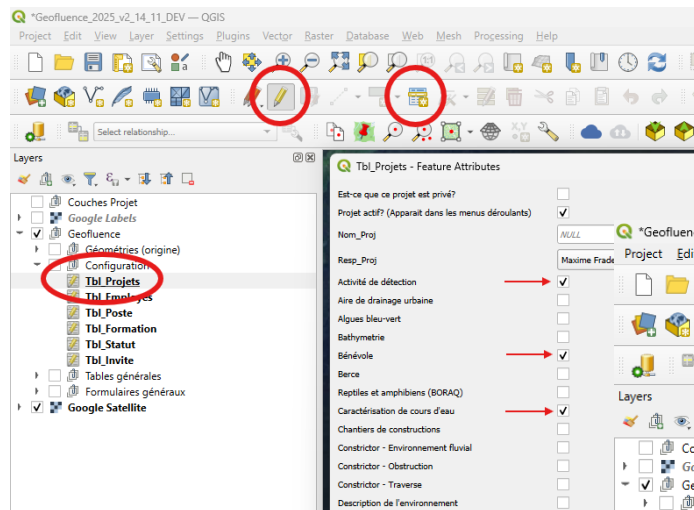
- Ergonomie
- Suivi multitudes, multisujets
- Séparation de l'information - Jointure



Préparer un projet

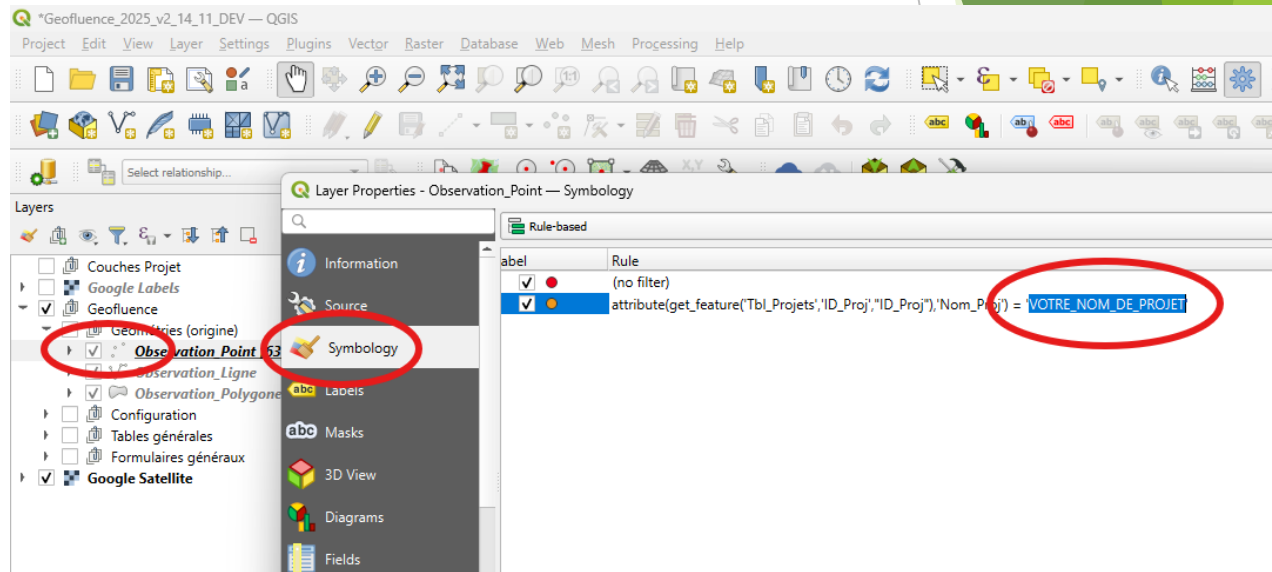
► Allègement

- Création d'un projet (Tbl_Projets)
- Suppression de tables (Relations)



Préparer un projet

► Symbologie



Préparer un projet

- Punaise
- Valeur par défaut

The screenshot displays the QGIS interface with the 'Attributes Form' dialog open. The 'Available Widgets' list on the left includes 'Attributes Form', which is circled in red. The 'Form Layout' tab is active, showing a tree view of the form structure. The 'Widget Properties' dialog is also open, showing the 'Value' and 'Description' columns, with the 'Value' column circled in red. The 'Constraints' and 'Defaults' sections are also visible.

Available Widgets:

- Information
- Source
- Symbology
- Labels
- Masks
- 3D View
- Diagrams
- Attributes Form
- Auxiliary Storage
- Actions

Form Layout:

- Station
 - actdetect_id
- Habitat
 - type_couvert
 - densite_couvert
 - exposition
 - pier_adon
 - pier_dim
 - position_topo
 - decouverte
 - regime_hyd
 - mod_drain
- Recouvrement
 - recouv_arbo
 - recouv_arbu
 - recouv_herb
 - recouv_musc
 - recouv_lich
 - recouv_afl
 - recouv_bloc
 - recouv_nu
 - recouv_eau
 - recouv_lit

Widget Properties:

Value	Description
1	Arborale
2	Arbustale
3	Herbacia
4	Muscinaie
5	Dénué
6	

Constraints:

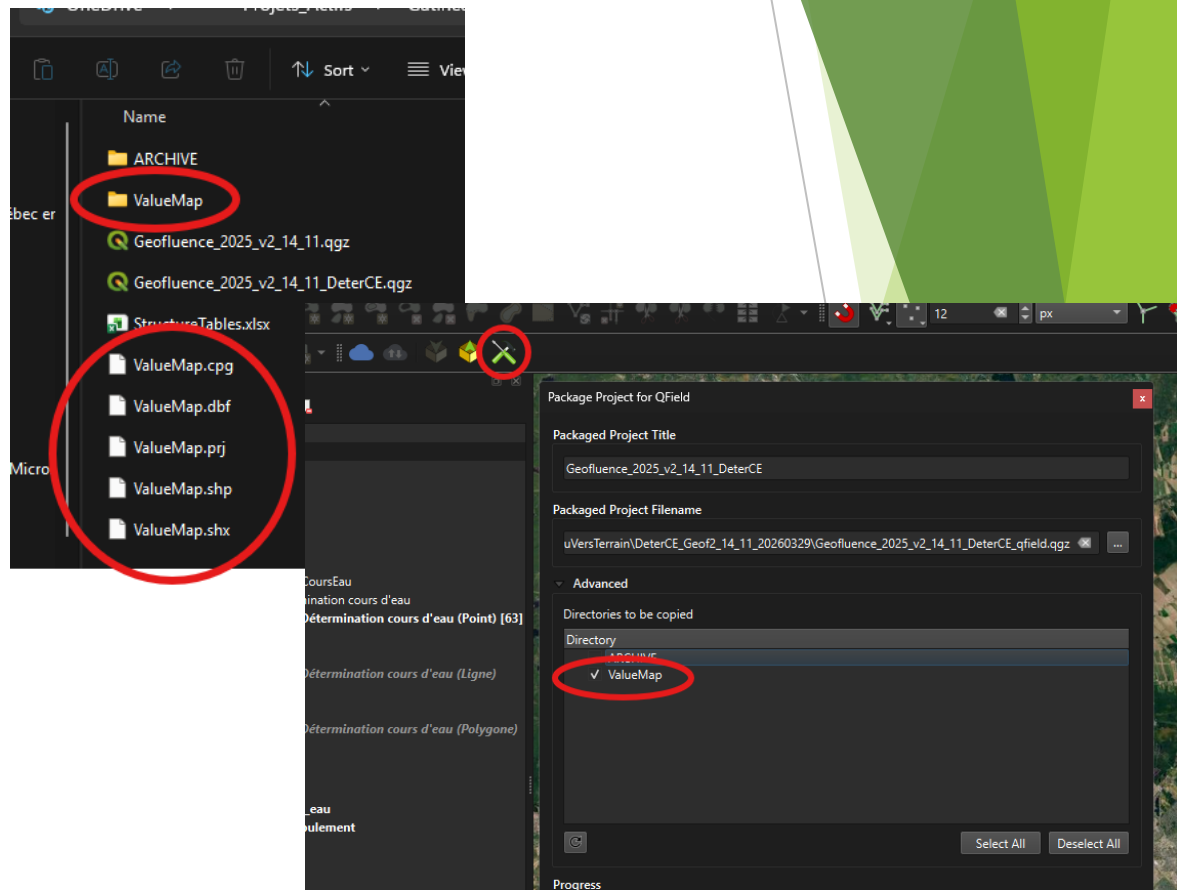
- Not null
- Unique
- Enforce unique constraint
- Expression
- Enforce expression constraint

Defaults:

- Default value: 1
- Previous: Arborale
- Apply default value on update

Préparer un projet

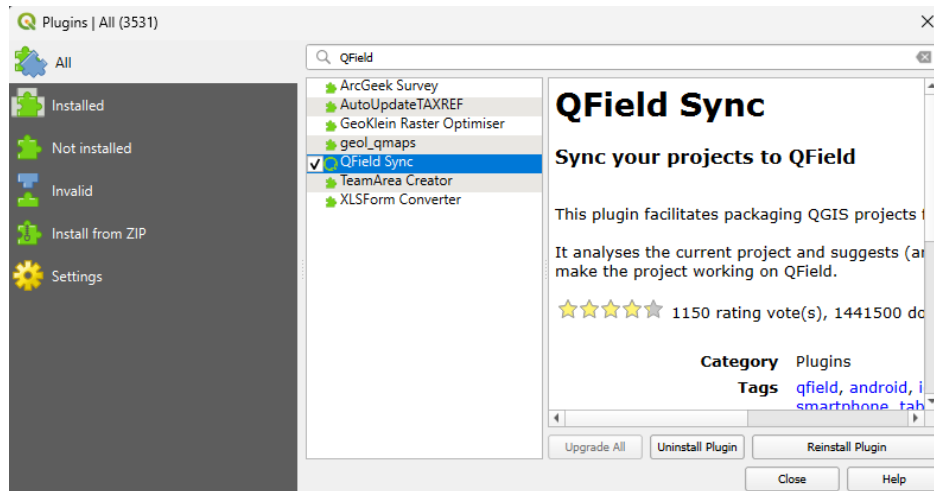
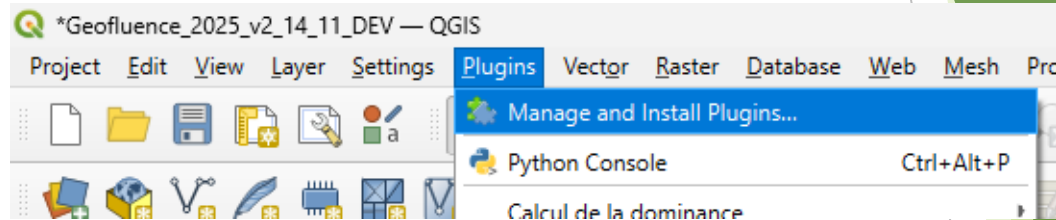
- Couches personnalisées
 - Même répertoire



Pause
(5 min)

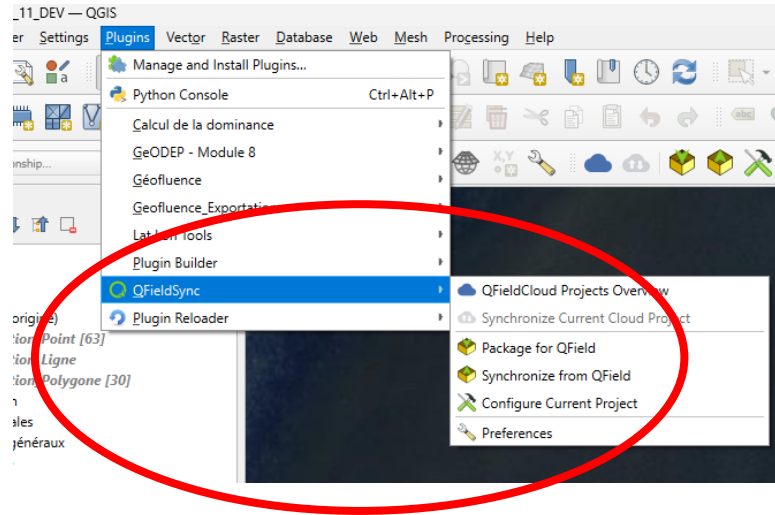
QFieldSync

- Installer l'extension



QFieldSync

- Trouver les boutons
 - Menu « Extension »
 - Accès rapides



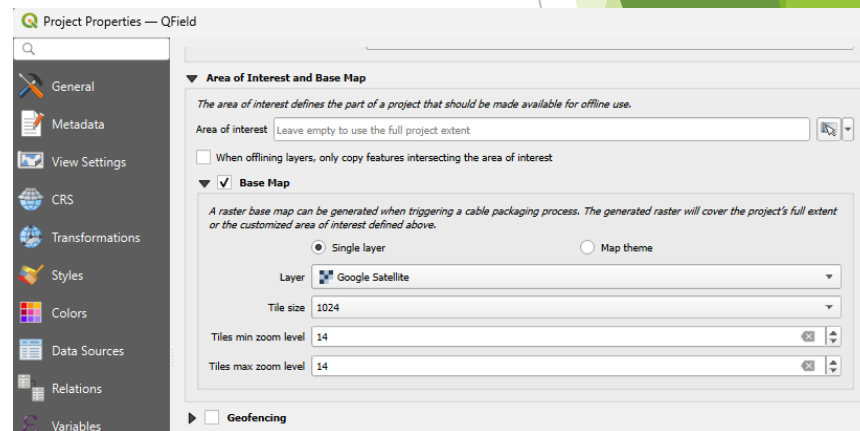
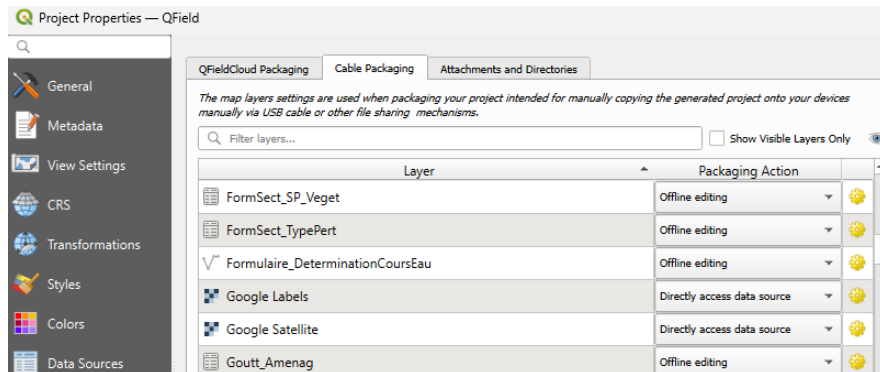
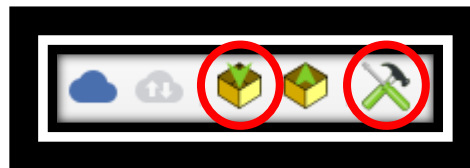
QFieldSync

► Éléments de base de configuration

► En ligne/Hors ligne

► Fond de carte

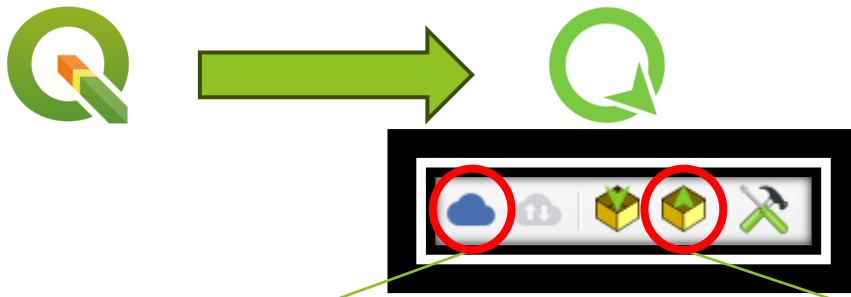
► Empaqueter vers QField



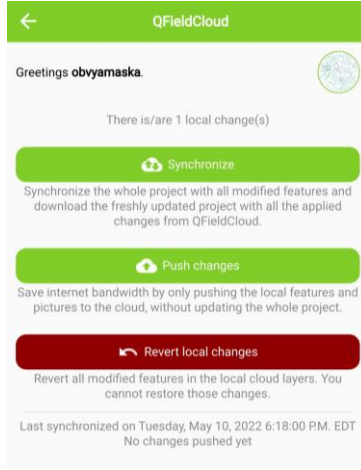
Exercice 1 - Créer un paquet pour QField

1. Choisir un formulaire d'intérêt
2. Créer un nouveau projet (Tbl_Projets) en sélectionnant le formulaire
3. Identifier les relations du formulaire
4. Supprimer les formulaires superflus
5. Entrer le nom de projet en valeur par défaut dans « Évènement »
6. Activer la punaise pour une des valeurs du formulaire
7. Créer un fond de carte depuis GoogleSatellite
8. Exporter vers QField

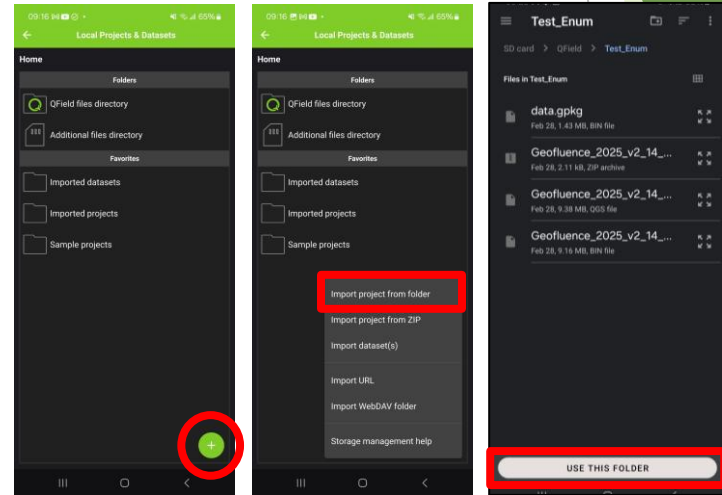
Synchronisation



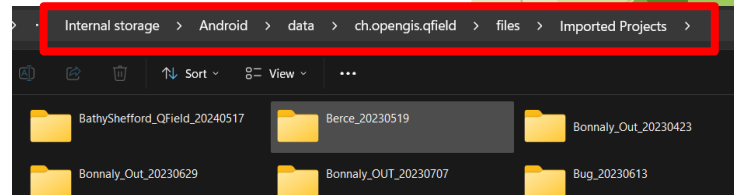
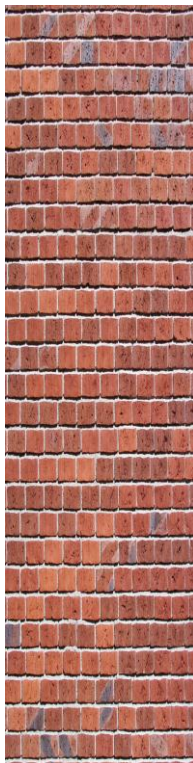
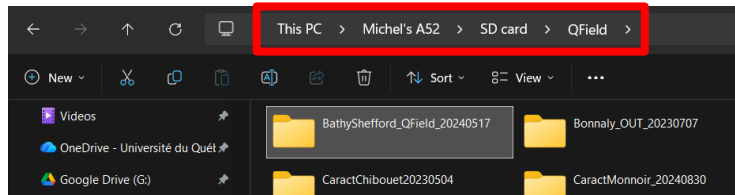
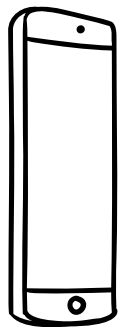
QFieldCloud



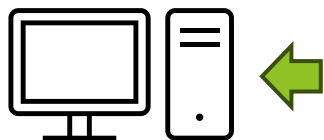
Bureau vers appareil



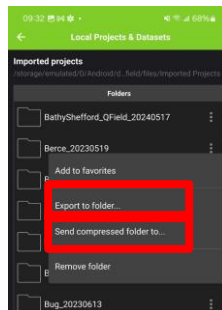
Contraintes d'accès



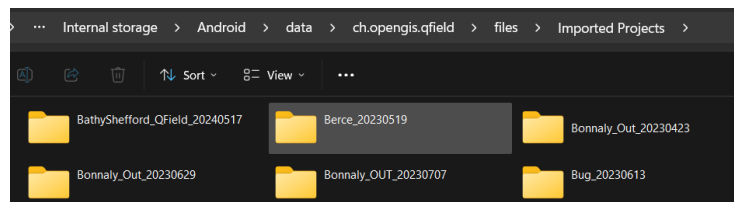
Appareil vers bureau



a)

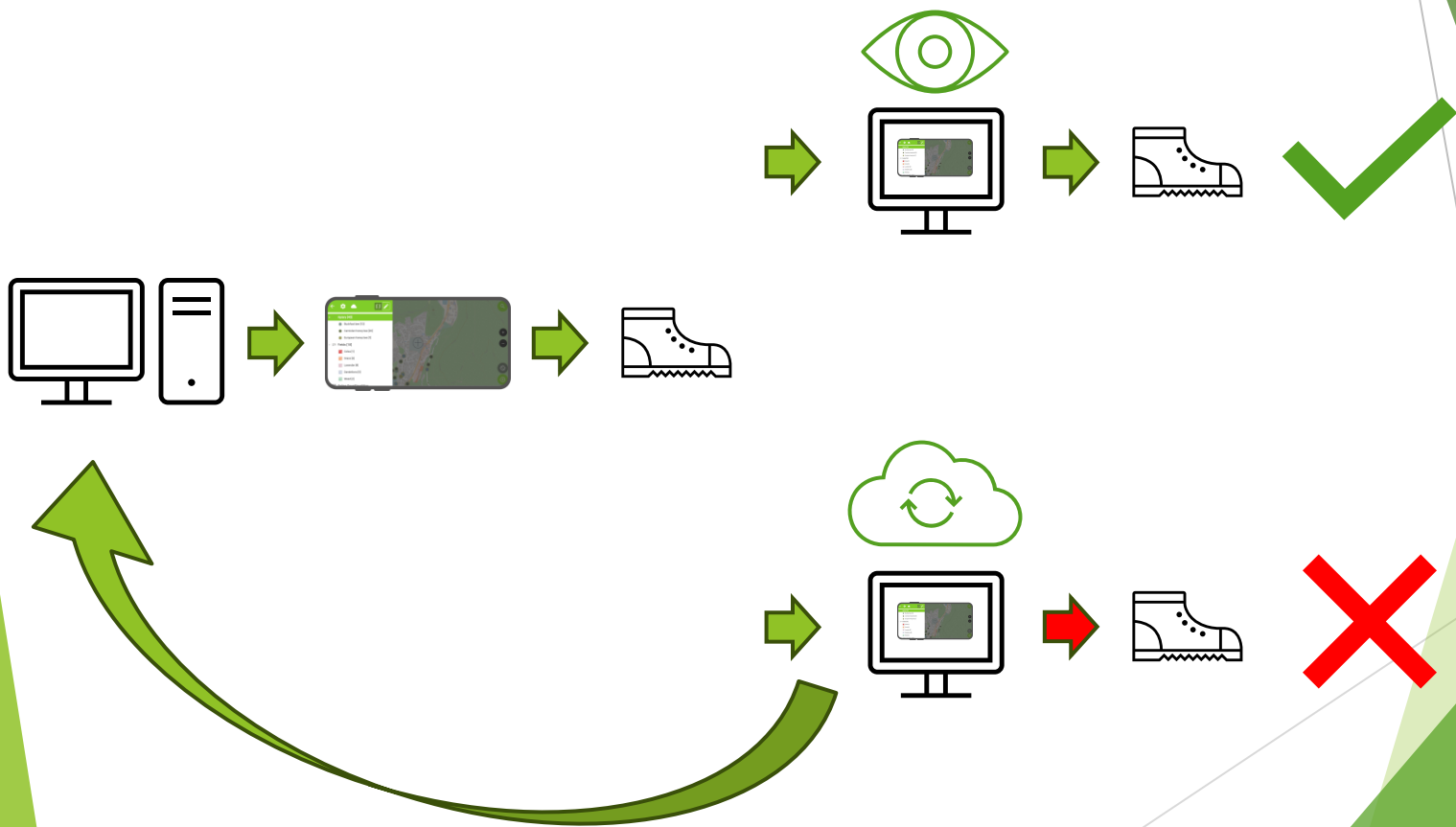


b)



c)





Exercice 2: Transfert du paquet sur l'appareil

- ▶ Branchez votre appareil dans votre ordinateur
- ▶ Repérez le paquet créé à la fin de l'exercice 1
- ▶ Placez le paquet sur votre appareil
- ▶ Ouvrez le projet dans Qfield
- ▶ Collectez quelques observations
 - ▶ Il n'est pas nécessaire répondre à toutes les questions du formulaire

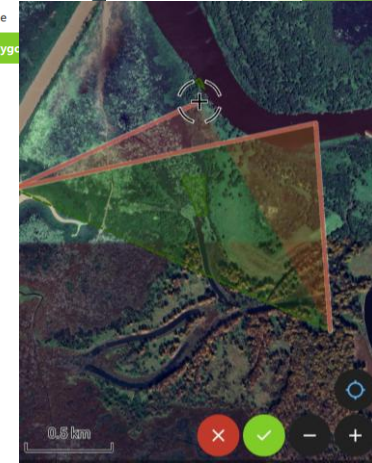
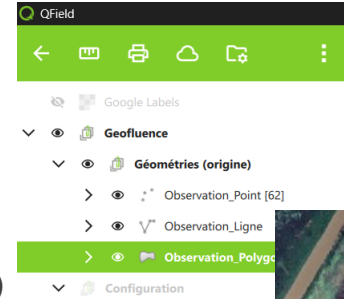
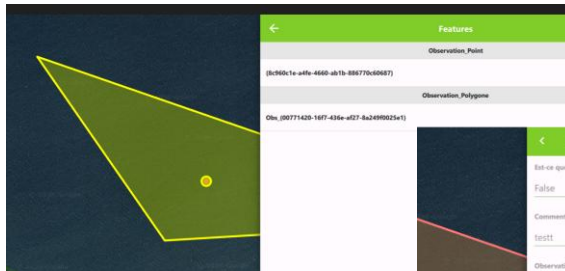
Utilisation de QField

- ▶ Dessiner, éditer, supprimer des entités
- ▶ Sélection d'entités (superposition)
- ▶ Formulaire imbriqués
- ▶ Multidates
- ▶ Multiformulaires
- ▶ Photos

Utilisation de QField

Dessiner, éditer, supprimer des entités Sélection d'entité

- ▶ Dessiner
 - ▶ Sélectionner la géométrie concernée (Pas le formulaire)
 - ▶ Utiliser la mire pour positionner le point/vertex
 - ▶ Utiliser le crocher pour terminer une géométrie
- ▶ Éditer, supprimer des entités



Utilisation de QField

Formulaires imbriqués, multitudes, multiformulaires

- Formulaires imbriqués
- Multitudes
- Multiformulaires

The image displays three screenshots of the QField application interface, illustrating different data entry structures:

- Left Screenshot: "Add feature on Evénement"**
 - Observation Fortuite**: A nested form containing a list of 1 feature(s) with a red arrow pointing to it.
 - Activité de détection**: A form containing a list of 0 feature(s).
 - EEE**: A form containing a list of 1 feature(s) with a red arrow pointing to it.
 - Espèce en péril**: A form containing a list of 1 feature(s) with a red arrow pointing to it.
 - Erreur**: A section at the bottom indicating an error.
- Middle Screenshot: "Add feature on Observation_Polygone"**
 - Est-ce que cette observation est privée?**: A toggle switch set to False.
 - Commentaire sur la géométrie**: A text input field.
 - Observation (Polygone)**: A list of 0 feature(s) with a red circle highlighting the "+" button.
 - Photos**: A section for adding photos.
 - Obs_S_Photo**: A list of 0 feature(s) with a red circle highlighting the "+" button.
- Right Screenshot: "Add feature on Observation_Polygone"**
 - Est-ce que cette observation est privée?**: A toggle switch set to False.
 - Commentaire sur la géométrie**: A text input field.
 - Observation (Polygone)**: A list of 3 feature(s) with a red circle highlighting the list. The list contains three entries: "2024-07-15", "2025-07-02", and "2026-07-23".
 - Photos**: A section for adding photos.
 - Obs_S_Photo**: A list of 0 feature(s) with a "+" button.

Utilisation de QField

Photos

- Photos générales
- Photos spécifiques

✓ Add feature on Form_Ponceau

précaire Information sur la traverse Caractéristiques de la structure Conditions additionnelles **Photos**

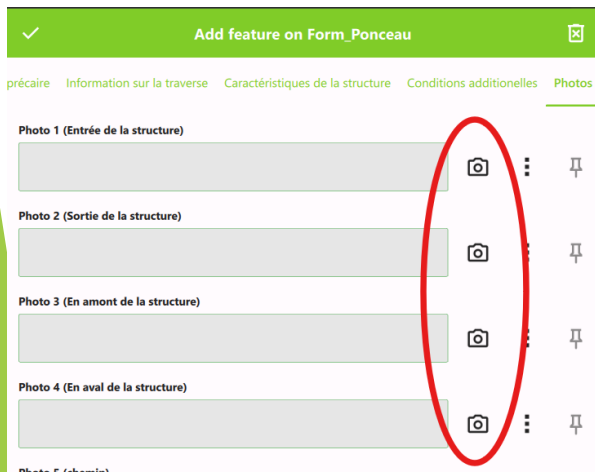
Photo 1 (Entrée de la structure)

Photo 2 (Sortie de la structure)

Photo 3 (En amont de la structure)

Photo 4 (En aval de la structure)

Photo 5 (chemin)



✓ Add feature on Observation_Polygone

Est-ce que cette observation est privée?

False

Commentaire sur la géométrie

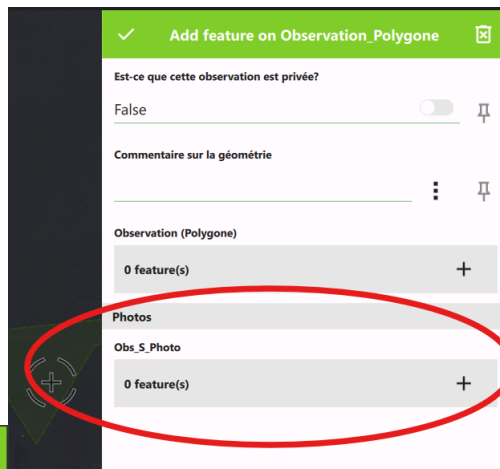
Observation (Polygone)

0 feature(s)

Photos

Obs_S_Photo

0 feature(s)



✓ Add feature on Evenement

2026-09-23

Heure

11:52:34

Commentaire général

Photo(s)

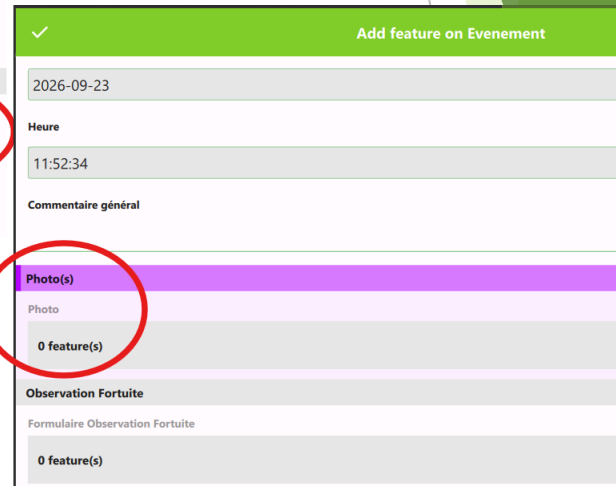
Photo

0 feature(s)

Observation Fortuite

Formulaire Observation Fortuite

0 feature(s)

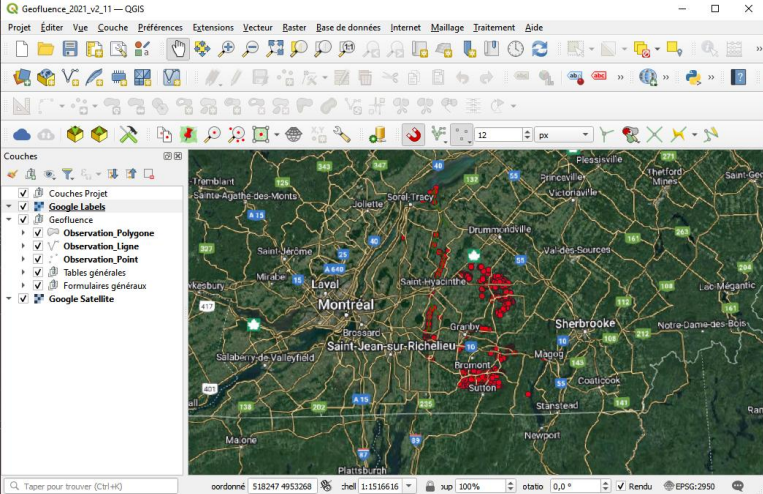


Exercice 3: Collecte de données et transfert

- ▶ Ouvrez le projet dans QField
- ▶ Collectez quelques observations (au moins 3, dont 2 multitudes)
 - ▶ Il n'est pas nécessaire répondre à toutes les questions du formulaire
 - ▶ Utilisez des géométries différentes
 - ▶ Effectuez au moins une modification d'une géométrie après l'avoir créée
- ▶ Exportez votre projet hors de QField
- ▶ Connectez l'appareil à l'ordinateur
- ▶ Copiez le contenu sur l'ordinateur
- ▶ Effectuez une synchronisation

Gestion de données

- ▶ Nomenclature (fichiers, projet, in/out, auteur, terrain tablette)
 - ▶ Description_Zone_Auteur_Date
 - ▶ Projet_Auteur_Date (ex: Tortues_ML_20260921)
- ▶ Classement
 - ▶ Projet QGIS (couches, photos)
 - ▶ Entrant/Sortant (données)
- ▶ Type de données
 - ▶ Spatial vs tabulaire
 - ▶ Jointure
 - ▶ Conversion de valeurs



Merci!



Michel Landry
michel.landry89@gmail.com

<https://github.com/Horizen89/Geofluence>

